

Modbus

Dette omhandler Modbus-protokollen og dens forskellige aspekter, fra grundlæggende definitioner til tekniske detaljer om transmissionssikkerhed og fysiske lag.

Del 1: Reference Dokumenter - Websider

Del 2: Definitioner

Del 3: Modbus-rammestruktur

Del 4: Transmissionssikkerhed

Del 5: Fysisk lag

Del 6: Hovedkarakteristika (Opsummering)

WEB sites

Modbus.org:

<https://www.modbus.org>

en ressource for Modbus-brugere.

A rectangular icon with a light gray background and a thin black border. The text "Modbus protocol" is written in a dark blue, sans-serif font. The icon has a small tab-like shape on its left side.

Modbus protocol

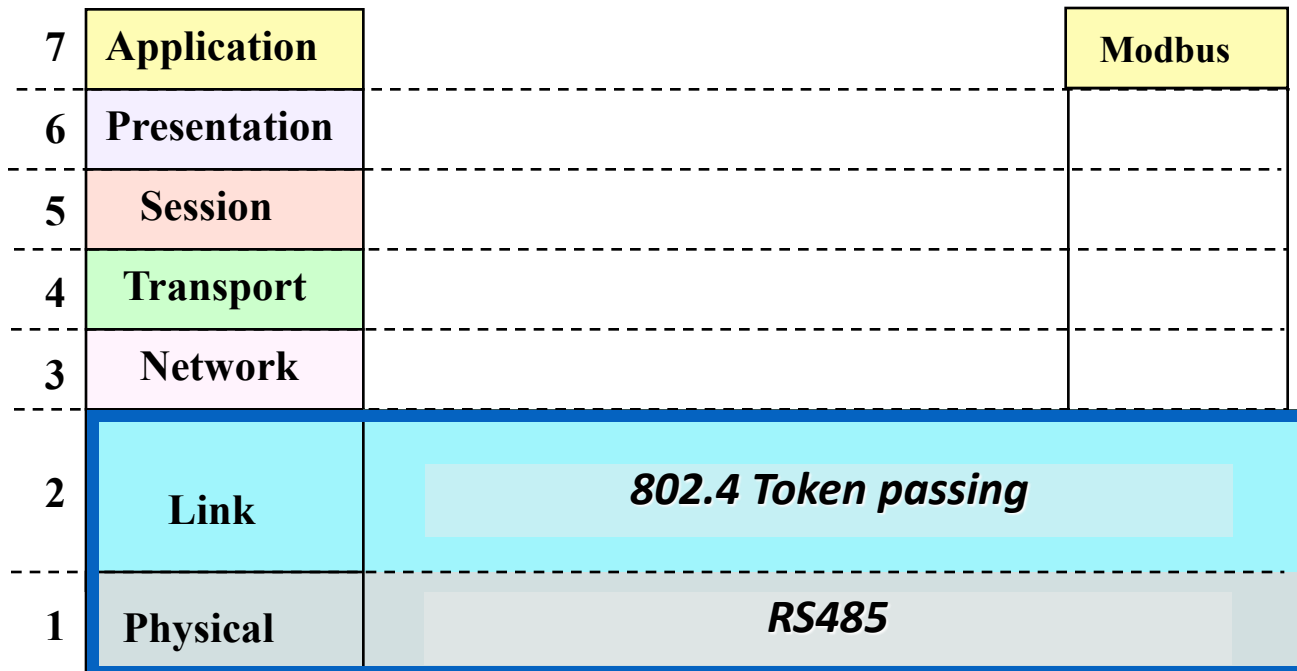
Modbus er en beskedstruktur skabt af firmaet MODICON for at forbinde PLC'er med programmeringsværktøjer.

Det bruges til at etablere master-slave-kommunikation mellem intelligente enheder. Protokollen er uafhængig af det fysiske lag og kan implementeres via:

- RS232, RS422, RS485
- Andre medier: Fiber, radio, mobilnet osv.

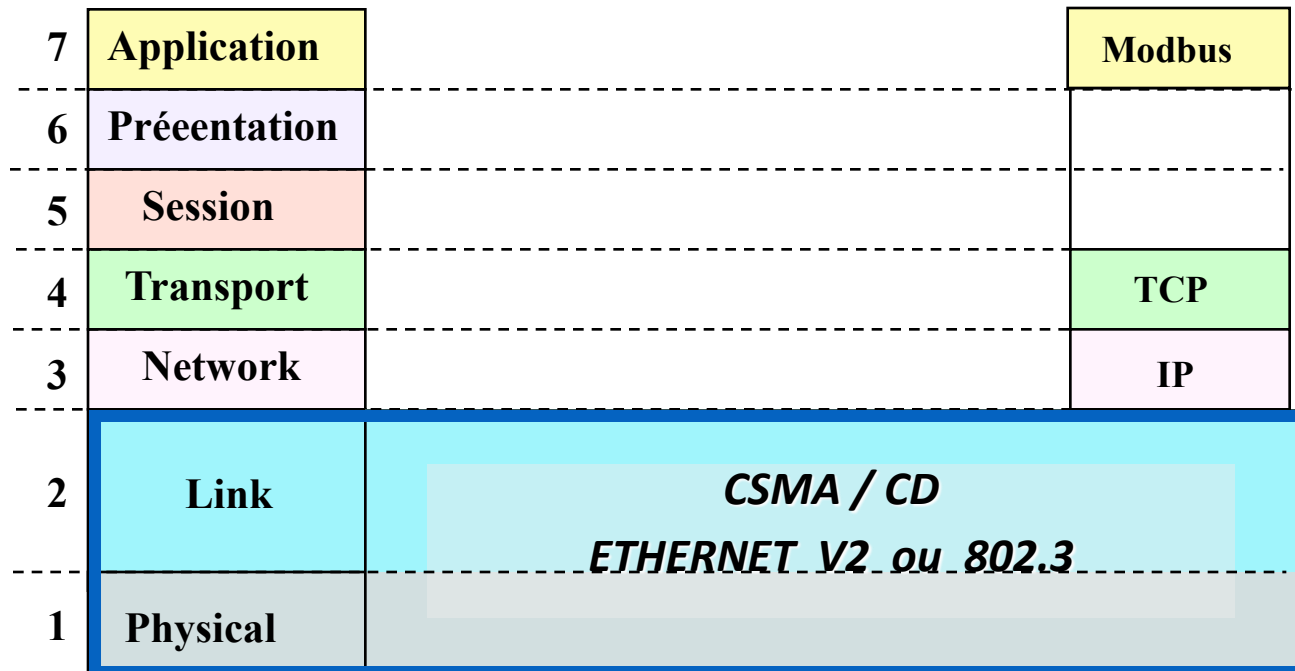
Modbus Plus

MODBUS PLUS En højhastigheds netværksafledning (1 Mbit/s), som bruger token-passing og Modbus-kommunikationsstrukturen.



Modbus TCP/IP

MODBUS TCP/IP Bruger TCP/IP og Ethernet (10 Mbit/s eller 100 Mbit/s) til at overføre Modbus-kommunikationsstrukturen.



Modbus ASCII & Modbus RTU

Modbus-protokollen findes i to versioner:

- Fordel ved RTU: Højere gennemstrømning.
- ASCII tillader op til 1 sekunds interval mellem tegn uden fejl.



RTU-tilstand: Hvert 8-bit byte sendes som to 4-bit hexadecimale tegn.

Modbus RTU



Silence >= 3,5 characters

ASCII-tilstand: Hvert 8-bit byte sendes som to ASCII-tegn.

Modbus ASCII

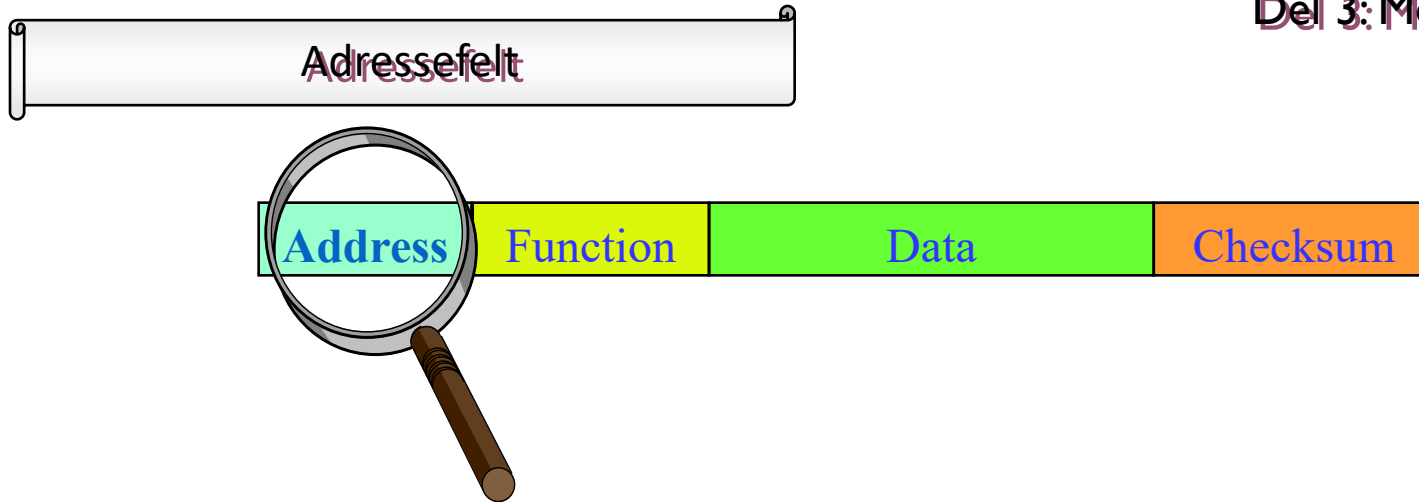


3A Hex

JAAZ

0D Hex

0A Hex



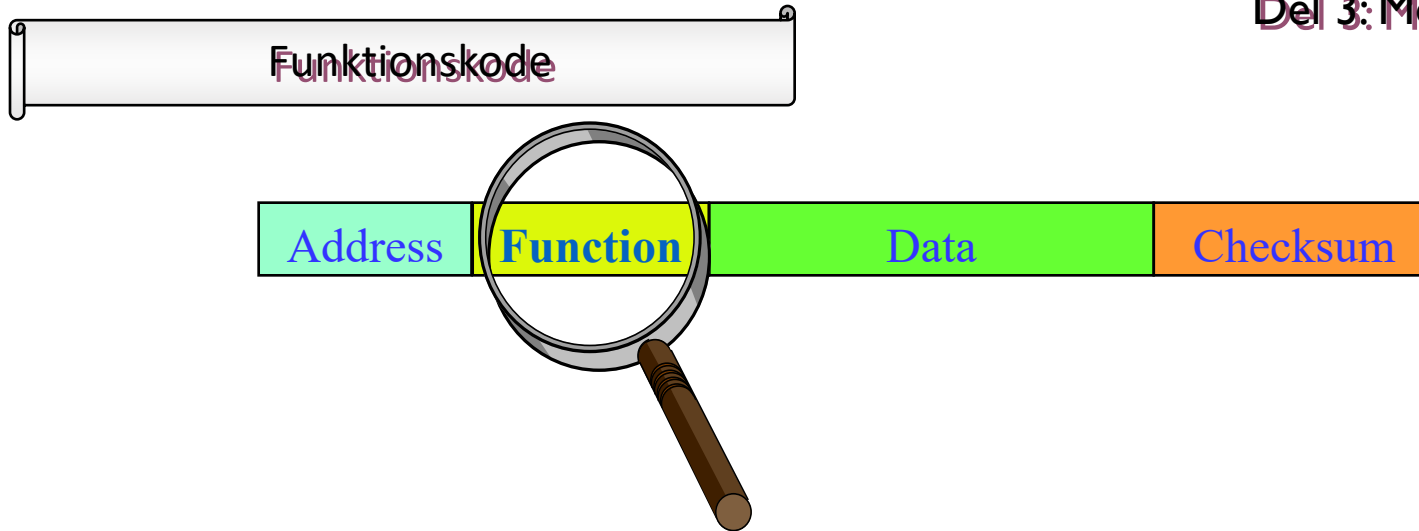
Gyldige slaveenhedsadresser er i området fra 0 til 247 decimal.
De enkelte slaveenheder tildeles adresser i intervallet 1 til 247.
Værdien 0 er reserveret til broadcast-meddelelser (ingen respons).

Forespørgsel: Request

En master kommunikerer med en slave ved at placere slaveadressen i adressefeltet på meddelelsen.

Svar: Response

Når slaven sender sit svar, indsætter den sin egen adresse i adressefeltet på svaret for at informere masteren om, hvilken slave der svarer.



Gyldige koder ligger i området fra 1 til 255 decimal.

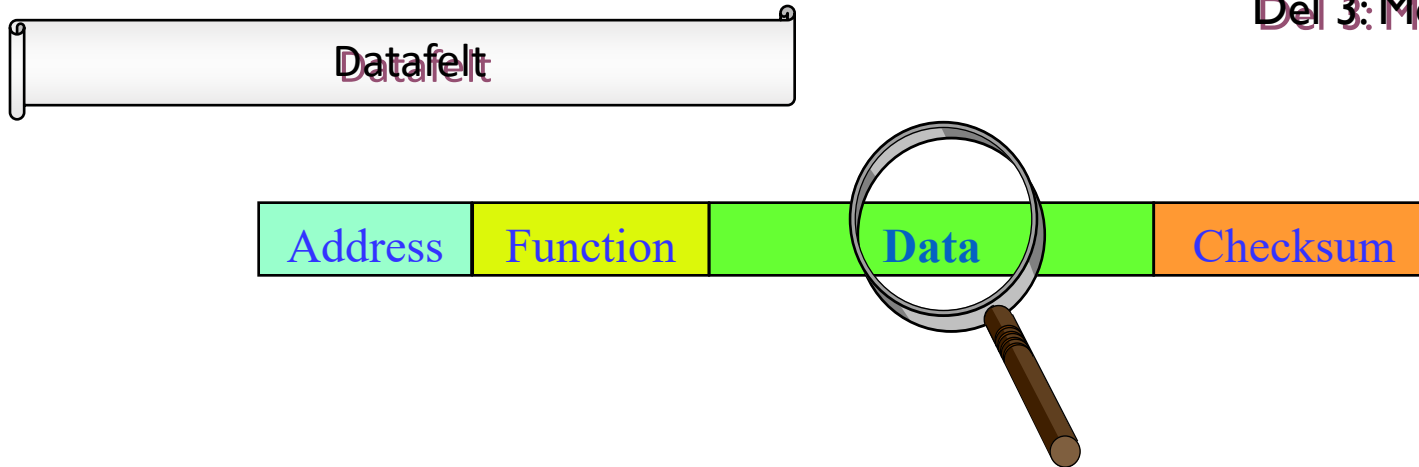
Forespørgsel: Request

Funktionskodefeltet angiver for slaven, hvilken type handling der skal udføres.

Svar: Response

Ved et normalt svar gentager slaven blot den oprindelige funktionskode.

Ved et fejlsvar returnerer slaven en kode, der svarer til den oprindelige funktionskode, men hvor det mest betydningsfulde bit (MSB) er sat til logisk 1.



Gyldige koder ligger i området fra 0 til 255 decimal.

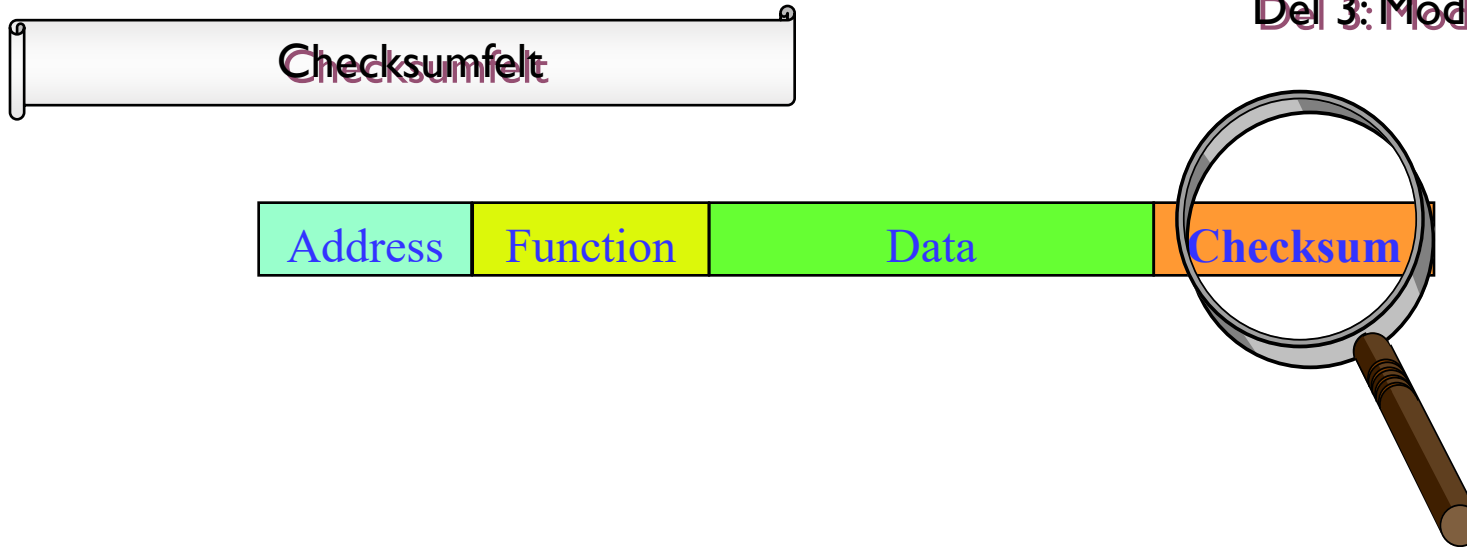
Forespørgsel: Request

Datafeltet indeholder yderligere information, som slaven skal bruge for at udføre den handling, der er defineret af funktionskoden. Dette kan omfatte ting som registeradresser, antallet af elementer, der skal håndteres, osv.

Svar: Response

Hvis der ikke opstår fejl, indeholder datafeltet de ønskede data.

Hvis der opstår en fejl, indeholder feltet en fejlkode, som master-applikationen kan bruge til at beslutte den næste handling.



Gyldige koder ligger i området fra 0 til 255 decimal.

- Modbus RTU bruger CRC (Cyclic Redundancy Check) på 2 bytes.
- Modbus ASCII bruger LRC (Longitudinal Redundancy Check) på 1 byte.

Forespørgsel: Request

Checksum beregnes af masteren og sendes til slaven.

Svar: Response

Slaven beregner checksumen på ny og sammenligner den med den værdi, der blev sendt af masteren.

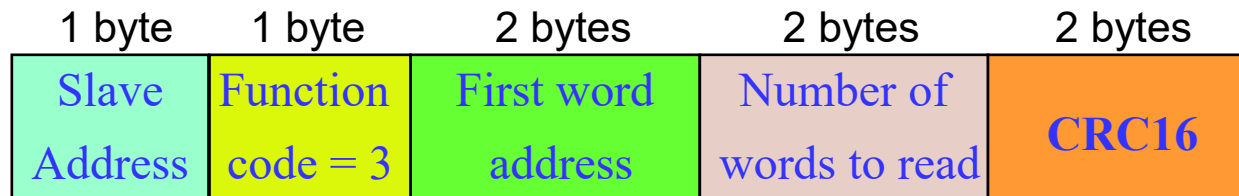
Hvis der opdages en forskel, vil slaven ikke opbygge et svar til masteren.

Eksempel på RTU-ramme

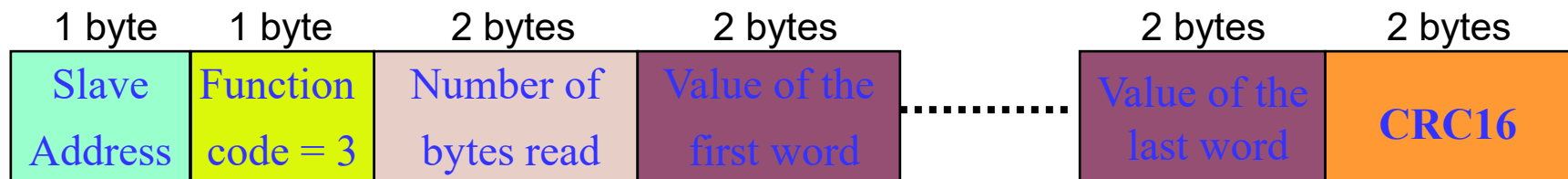
En Modbus-ramme består af:
(master to slave messages) og responses (slave to master messages).

■ Function code = 3 : Read n words

Request :



Response :



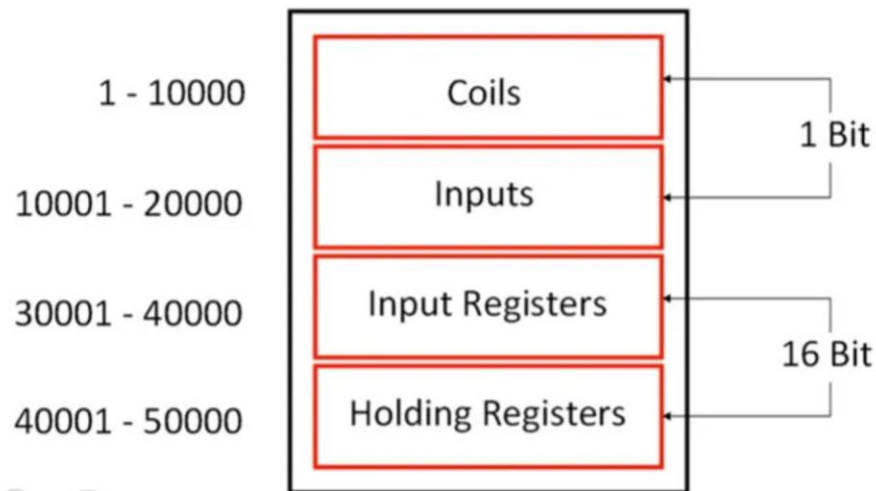
Eksempler på Funktionskoder

- 01: read DOs (0xxxx)
- 02: read DIs (1xxxx)
- 03: read AOs (4xxxx)
- 04: read AIs (3xxxx)
- 05: write single DO (0xxxx)
- 06: write single AO (4xxxx)
- 15: write DOs (0xxxx)
- 16: write AOs (4xxxx)

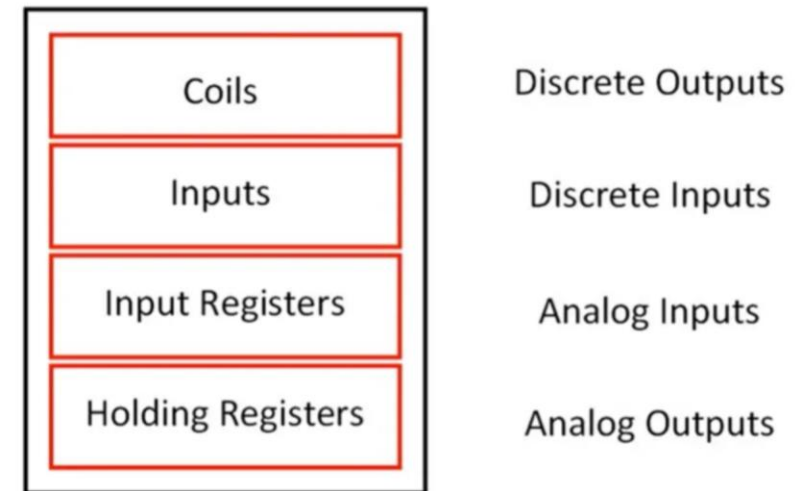
- 01: Læs DO'er (0xxxx)
- 02: Læs DI'er (1xxxx)
- 03: Læs AO'er (4xxxx)
- 04: Læs AI'er (3xxxx)
- 05: Skriv en enkelt DO (0xxxx)
- 06: Skriv en enkelt AO (4xxxx)
- 15: Skriv flere DO'er (0xxxx)
- 16: Skriv flere AO'er (4xxxx)

Data Model Blocks / Memory Areas

Modbus Memory Area - 4 Areas



Modbus Memory Area - 4 Areas



Metoder til fejlkontrol:

1. Paritetskontrol:

- Lige eller ulige paritet kan anvendes på hvert tegn for at opdage fejl i individuelle bytes.

2. Rammekontrol:

- LRC (Longitudinal Redundancy Check): Anvendes til Modbus ASCII og verificerer meddelelsens integritet over hele rammen.
- CRC (Cyclic Redundancy Check): Anvendes til Modbus RTU for at sikre fejlfri transmission af data i hele meddelelsen.

3. Kontinuerlig datastrøm:

- Meddelelsen skal sendes som en ubrudt strøm.
- Stille perioder længere end 1,5 tegntid i RTU-tilstand eller 1 sekund i ASCII-tilstand vil resultere i, at meddelelsen bliver kasseret af modtageren.

Disse metoder sikrer, at fejl under transmission^{JAAZ} opdages og håndteres korrekt.

Metoder til fejlkontrol:

- Masterens timeout:

Masteren er konfigureret af brugeren til at vente i et forudbestemt tidsinterval, før transaktionen afbrydes.

- Timeout-længde:

Dette interval er indstillet til at være langt nok til, at enhver slave kan svare normalt.

- Ved transmissionsfejl:

Hvis slaven opdager en transmissionsfejl:

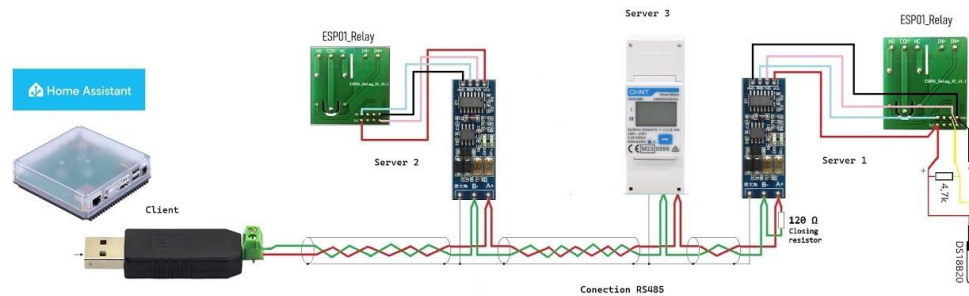
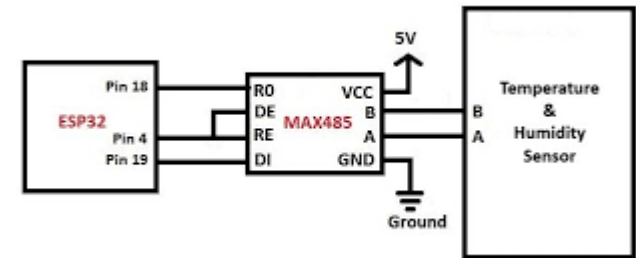
- Meddelelsen vil ikke blive behandlet.
- Slaven vil ikke sende et svar til masteren.

- Håndtering af timeout:

Når timeout-perioden udløber, tillader det masterens program at håndtere fejlen.

RS485 physical layer

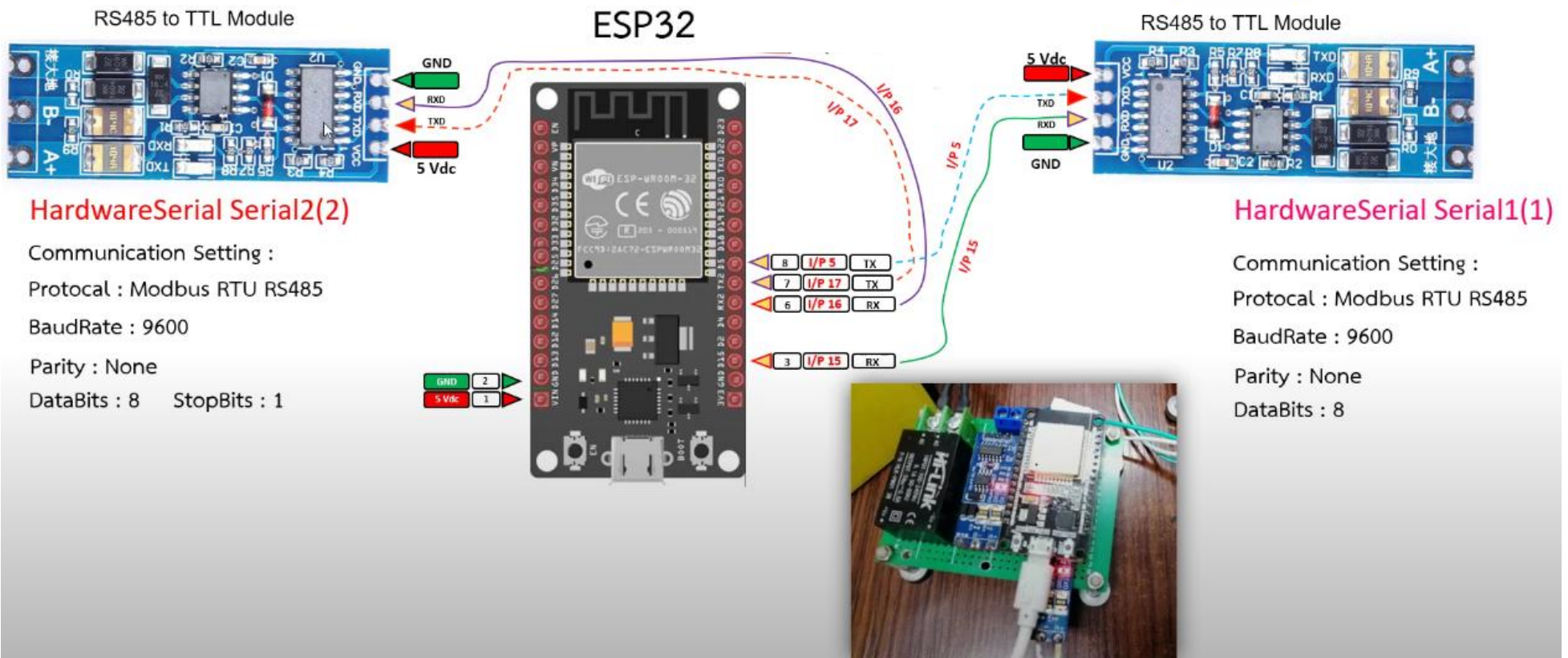
- RS485: Det mest anvendte fysiske lag for Modbus.
- Topologi: Bustopologi med linjeterminering.
- Maksimal afstand: 1300 m uden repeater.
- Maksimal datahastighed: 19200 bits/s.
- Maksimal antal enheder: 32 (inklusive master).



RS485 physical layer

SLAVE

Master



wiring master mode

Pin ESP32 MAX485

16 (RX) ----> RO

17 (TX) ----> DI

18 ----> RE

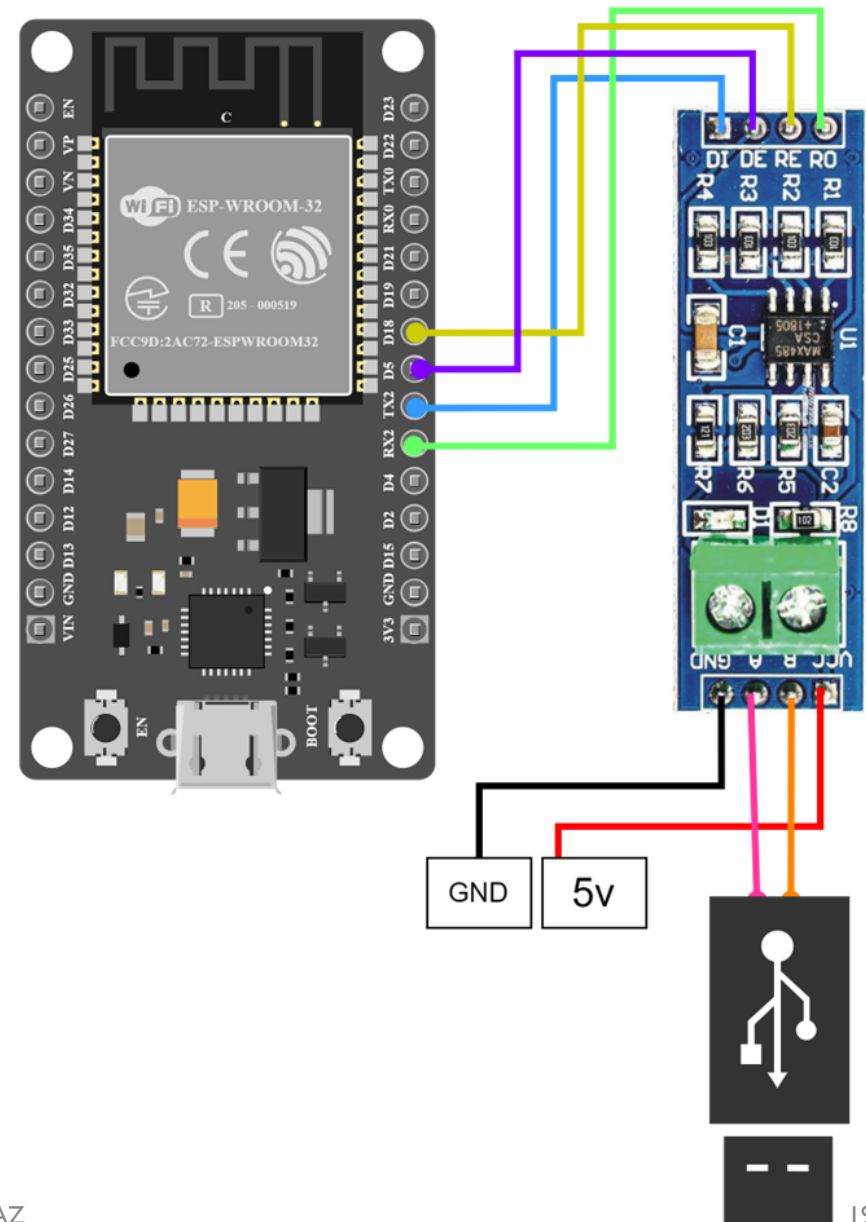
5 ----> DE

5v ----> VCC

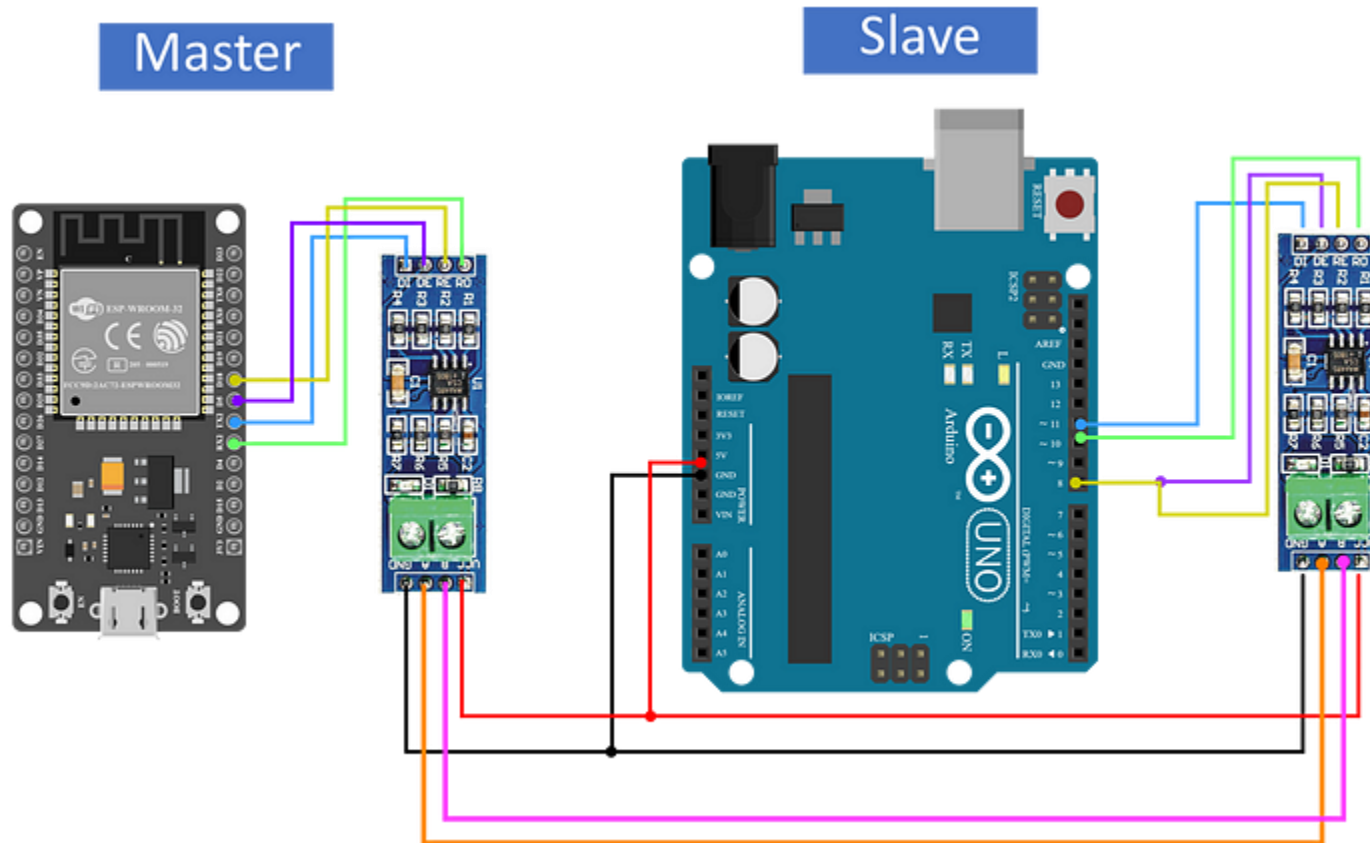
GND -- --> GND

A(MAX485) ----> A(USB)

B(MAX485) ----> B(USB)



RS485 physical layer





resume

Topologi:

Bus med linjefslutninger

Maksimal afstand:

Med RS485: 1300 m uden repeater

Datahastighed:

Maks. 19200 bits/s

Maksimalt antal enheder:

Med RS485: 32, inklusive master

Metode til medieadgang:

Master-slave

Transmissionsmetode:

Meddelelser

Maksimal nytte-datastørrelse:

120 ord

Transmissionssikkerhed:

- LRC eller CRC
- Start- og stopafgrænsere
- Paritetsbit
- Kontinuerlig strøm